

一、小数的意义和读写

核心思想：小数是分数的另一种写法——十分位上的数表示十分之几，百分位表示百分之几。小数点左边是整数部分，右边依次是十分位、百分位、千分位。读小数先读整数部分，再依次读小数部分各位数字。

例 1：0.6 表示十分之几？3.45 是由几个一、几个十分之一和几个百分之一组成的？

例 2：把下面的分数改写成小数，小数改成分数。

- (1) $7/10$ (2) $23/100$ (3) 0.09 (4) 0.405

例 3（提高）：一个三位小数，十分位上的数字是 4，是百分位上数字的 2 倍，千分位上的数字比十分位小 3。这个三位小数最大是多少？

练 1：0.37 表示百分之几？它是由几个十分之一和几个百分之一组成的？

练 2：写出下面各小数。

- (1) 三点零六 (2) 零点四零五 (3) 二十点零九

练 3（提高）：一个数由 5 个一、7 个十分之一和 3 个千分之一组成，这个数是多少？

二、小数的大小比较与近似数

核心思想：比较大小先比整数部分，整数部分相同再逐位比小数部分；末尾添 0 或去 0，小数大小不变（性质）。求近似数用四舍五入：看保留位数的后一位，满 5 进 1。单位换算按进率：1 米=10 分米=100 厘米、1 元=10 角=100 分、1 千克=1000 克。

例 1：比较大小。

- (1) $0.7 \bigcirc 0.70$ (2) $1.32 \bigcirc 1.23$ (3) $0.09 \bigcirc 0.1$

例 2：把 3.256 保留一位小数和两位小数，各是多少？

例 3（提高）：单位换算。

- (1) 3 米 5 厘米 = () 米 (2) 2.4 元 = () 元 () 角 (3) 500 克 = () 千克

练 1：比较大小。

- (1) $0.5 \bigcirc 0.49$ (2) $6.80 \bigcirc 6.8$ (3) $0.101 \bigcirc 0.11$

练 2：把 4.996 精确到十分位和百分位，各是多少？

练 3（提高）：一个三位小数“四舍五入”后是 3.80，这个三位小数最大是多少？最小是多少？

三、小数的加减法

核心思想：小数点对齐（也就是相同数位对齐），从末位开始算，哪一位不够就向前一位借 1；和、差的小数点要和上面的小数点对齐。整数混合运算的顺序同样适用。

例 1：计算。

(1) $3.45 + 1.32$ (2) $5.6 - 2.47$

例 2：计算 $0.7 + 0.63$ ，并验算。

例 3（提高）： $4.56 + 3.7 - 2.8$ 等于多少？先估一估，再计算。

练 1：计算。

(1) $1.8 + 2.75$ (2) $10 - 3.46$

练 2：计算 $5.32 - 0.48 + 1.16$ 。

练 3（提高）：两个数的和是 12.5，其中一个加数是 7.68，另一个加数是多少？两个数的差呢？

四、小数简算与巧算

核心思想：整数运算律对小数同样适用——加法交换律、结合律、减法性质。先观察哪些小数能凑整： $0.25+0.75=1$ 、 $0.5+0.5=1$ 、 $1.25\times 8=10$ 。末尾能凑成整数的两个小数优先相加。

例 1（凑整）：简便计算： $3.72 + 5.8 + 6.28$

例 2（连减性质）：简便计算： $18.5 - 3.62 - 6.38$

例 3（高难）：简便计算： 12.5×8.8

例 4（高难）：简便计算： $9.99 + 99.9 + 999 + 0.11$

练 1：简便计算： $4.56 + 7.89 + 5.44$

练 2：简便计算： $25.7 - 8.43 - 1.57$

练 3（提高）：简便计算： $1.25 \times 3.2 \times 2.5$

五、小数竞赛挑战

核心思想：小数题的突破口和整数一样——凑整、配对、补数。注意：① 一个数连续减去几个数，等于减去它们的和；② 求“范围”问题，抓住“整数部分和小数部分分开看”；③ 小数点移动几位的本质，是把这个数扩大或缩小到原来的几倍。

例 1（补数凑整）：简便计算： $0.9 + 9.9 + 99.9 + 999.9 + 0.4$

例 2（小数点移动）：一个小数，把小数点向右移动一位后，比原数大 1.35。原数是多少？

例 3（竞赛）：两个数的和是 27.5，甲数的小数点向右移动一位就和乙数相等。甲、乙各是多少？

例 4（竞赛）：一个数的小数点向左移动两位，得到的数比原数小 39.6。原数是多少？

练 1：简便计算： $0.7 + 7.7 + 77.7 + 0.9$

练 2：一个小数，把小数点向左移动一位后，比原数小 3.24。原数是多少？

练 3（竞赛）：甲乙两数的和是 30.8，甲数的小数点向右移动一位正好等于乙数。甲、乙各是多少？

练 4（竞赛）：一个数的小数点向右移动两位，得到的数比原数大 356.4。原数是多少？

答案 · 一、小数的意义和读写

例 1: $0.6 = 6/10$, 表示十分之六。 3.45 由 3 个一、4 个十分之一和 5 个百分之一组成。

例 2: (1) 0.7 (2) 0.23 (3) $9/100$ (4) $405/1000$

例 3: 十分位是 4, 百分位 $= 4 \div 2 = 2$, 千分位 $= 4 - 3 = 1$ 。组成的数是 0.421 。三位小数的各位已定, 最大也只有这一个。

练 1: $0.37 = 37/100$, 表示百分之三十七。由 3 个十分之一和 7 个百分之一组成。

练 2: (1) 3.06 (2) 0.405 (3) 20.09

练 3: $5 + 0.7 + 0.003 = 5.703$ 。

答案 · 二、小数的大小比较与近似数

例 1: (1) $0.7 = 0.70$ (2) $1.32 > 1.23$ (3) $0.09 < 0.1$

例 2: 保留一位小数: $3.256 \approx 3.3$ (看百分位 5, 进 1)。保留两位小数: ≈ 3.26 (看千分位 6, 进 1)。

例 3: (1) 3 米 5 厘米 $= 3.05$ 米 (2) 2.4 元 $= 2$ 元 4 角 (3) 500 克 $= 0.5$ 千克

练 1: (1) $0.5 > 0.49$ (2) $6.80 = 6.8$ (3) $0.101 < 0.11$

练 2: 精确到十分位: $4.996 \approx 5.0$ 。精确到百分位: ≈ 5.00 。(注意末尾的 0 不能丢)

练 3：最大：3.804（四舍，4 以下都能舍，最大的舍位是千分位 4，且后两位是 80，要能舍掉千分位，3.80 后一位最大是 4，即 3.804）。最小：3.795（五入，3.795 的百分位进 1 变 8.0？——更准确地：3.80 由 3.795 进上来，因为 3.795 保留两位时千分位 5 进 1，百分位 9 变 0 再进 1，十分位 7 变 8，得到 3.80）。所以最大 3.804，最小 3.795。

答案 · 三、小数的加减法

例 1：（1） $3.45 + 1.32 = 4.77$ （2） $5.6 - 2.47 = 3.13$

例 2： $0.70 + 0.63 = 1.33$ 。验算： $1.33 - 0.63 = 0.70$ ✓。

例 3： $4.56 + 3.7 = 8.26$ ， $8.26 - 2.8 = 5.46$ 。

练 1：（1） $1.8 + 2.75 = 4.55$ （2） $10 - 3.46 = 6.54$

练 2： $5.32 - 0.48 = 4.84$ ， $4.84 + 1.16 = 6$ 。

练 3：另一个加数 $= 12.5 - 7.68 = 4.82$ 。两个数的差 $= 7.68 - 4.82 = 2.86$ 。

答案 · 四、小数简算与巧算

例 1： $3.72 + 5.8 + 6.28 = (3.72 + 6.28) + 5.8 = 10 + 5.8 = 15.8$ 。

例 2： $18.5 - 3.62 - 6.38 = 18.5 - (3.62 + 6.38) = 18.5 - 10 = 8.5$ 。

例 3： $12.5 \times 8.8 = 12.5 \times 8 \times 1.1 = 100 \times 1.1 = 110$ 。（8.8 拆成 8×1.1 ）

例 4: $9.99 + 99.9 + 999 + 0.11 = (9.99 + 0.01) + (99.9 + 0.1) + 999 = 10 + 100 + 999 = 1109$ 。(0.11 拆成 $0.01 + 0.1$, 补数凑整)

练 1: $4.56 + 7.89 + 5.44 = (4.56 + 5.44) + 7.89 = 10 + 7.89 = 17.89$ 。

练 2: $25.7 - 8.43 - 1.57 = 25.7 - (8.43 + 1.57) = 25.7 - 10 = 15.7$ 。

练 3: $1.25 \times 3.2 \times 2.5 = 1.25 \times 0.8 \times 4 \times 2.5 = (1.25 \times 0.8) \times (4 \times 2.5) = 1 \times 10 = 10$ 。

答案 · 五、小数竞赛挑战

例 1: $0.9 + 9.9 + 99.9 + 999.9 + 0.4 = (1 - 0.1) + (10 - 0.1) + (100 - 0.1) + (1000 - 0.1) + 0.4 = 1111 - 0.4 + 0.4 = 1111$ 。(0.4 = 4 个 0.1, 正好补回)

例 2: 小数点向右移动一位 $\rightarrow$ 扩大 10 倍, 比原数大 9 倍。原数 $= 1.35 \div 9 = 0.15$ 。

例 3: 甲小数点向右移一位 $=$ 甲 $\times 10 =$ 乙, 所以乙 $= 10 \times$ 甲。甲 + 乙 $= 11 \times$ 甲 $= 27.5$, 甲 $= 27.5 \div 11 = 2.5$, 乙 $= 25$ 。

例 4: 小数点向左移动两位 $\rightarrow$ 缩小 100 倍, 得到的数是原数的 $1/100$, 比原数少 99 份。原数 $= 39.6 \div 99 \times 100 = 0.4 \times 100 = 40$ 。

练 1: $0.7 + 7.7 + 77.7 + 0.9 = (0.7 + 0.3) + (7.7 + 0.3) + (77.7 + 0.3) = 1 + 8 + 78 = 87$ 。(0.9 拆成 3 个 0.3 分别补)

练 2: 小数点向左移动一位 $\rightarrow$ 缩小 10 倍, 比原数少 9 份。原数 $= 3.24 \div 9 \times 10 = 0.36 \times 10 = 3.6$ 。

练 3: 乙 $= 10 \times$ 甲, 甲 + 乙 $= 11 \times$ 甲 $= 30.8$, 甲 $= 30.8 \div 11 = 2.8$, 乙 $= 28$ 。

练 4: 小数点向右移动两位 $\rightarrow$ 扩大 100 倍, 比原数大 99 倍。原数 $= 356.4 \div 99 = 3.6$ 。